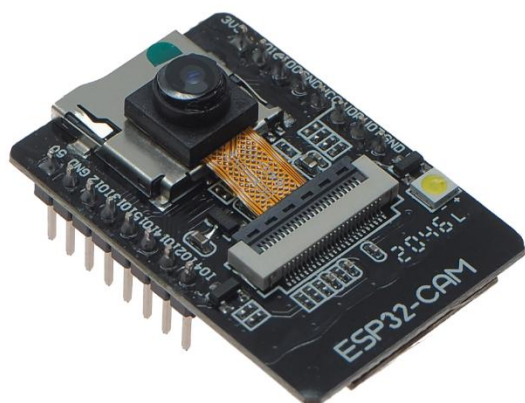


	IT-Technik cyber-physische Systeme		Der ESP32 P4 vs. S3	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

Es gibt zwei Modellreihen von Espressif, die KI-Beschleunigung eingebaut haben: Die P4- Modellreihe und die S3- Modellreihe.

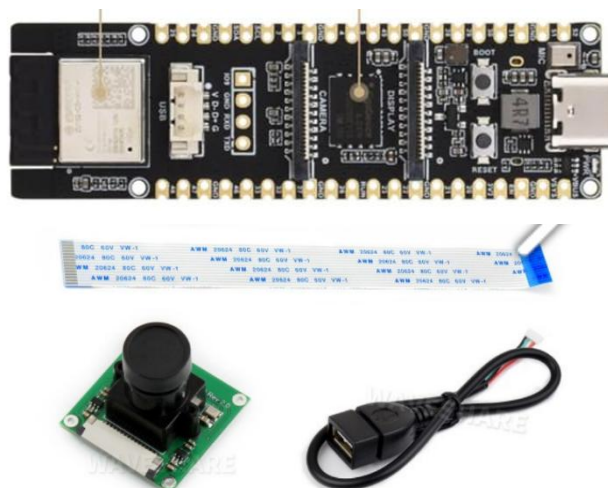
Boardbeispiele mit Kameramodul:

ESP32-CAM WiFi Wlan Bluetooth Development
Entwicklungsboard Kamera OV2640



ca. 10€

ESP32-P4-WIFI6-KIT-A



ca. 25€

Achtung: Aufgrund der unterschiedlichen Kameraschnittstelle sind Programme, die auf die Kamera zugreifen nicht kompatibel zwischen S3 und P4 Boards!

Der ESP32-S3 nutzt im Gegensatz zur seriellen MIPI-CSI-Schnittstelle des P4 eine parallele Kameraschnittstelle, genauer gesagt ein 8-Bit bis 16-Bit DVP (Digital Video Port) Interface. Die MIPI-CSI Schnittstelle ist die deutlich leistungsfähigere Variante.

Der S3 Chip ist ideal für QVGA/VGA bei guten Frameraten. Höhere Auflösungen (z.B. 5 MP) laufen nur mit stark reduzierter Framerate. Über MIPI CSI sind problemlos 1080p oder höhere RAW-Streams bei flüssigen Frameraten für anspruchsvolle Edge-Vision möglich.

Bei KI-Anwendungen ist der P4 grob 3x schneller als der S3. Espressif selbst liefert einige Benchmarks für seine vortrainierten Modelle (unter: <https://github.com/espressif/esp-dl/tree/master/models>).

Z.B. YOLO26 Modelle

name	in-put(hwc)	Flash(MB)	PSRAM(MB)	prepro-cess(ms)	mo-del(ms)	postpro-cess(ms)
yolo26n_512_s8_p4	512×512×3	16	32	12.0	2067.0	13.0
yolo26n_640_s8_p4	640×640×3	16	32	17.0	3474.0	21.0
yolo26n_512_s8_s3	512×512×3	16	16	34.0	7822.0	23.0
yolo26n_640_s8_s3	640×640×3	16	16	51.0	13107.0	36.0

Oder Handgestenerkennung

name	input(hwc)	preprocess(ms)	model(ms)	postprocess(ms)
mobilenetv2_0_5_s8_v1_s3	128 * 128 * 3	2.4	115.6	0.4
mobilenetv2_0_5_s8_v1_p4	128 * 128 * 3	0.9	28.5	0.2